

5. Tablas de símbolos para alcance monolítico y anidado

- Definición y conceptos
- Patrones

Definición y conceptos

- Las aplicaciones basadas en lenguajes rastrean los símbolos en una estructura de datos llamada tabla de símbolos.
- Para construir una tabla de símbolos, debemos formalizar lo que hacemos de manera implícita cuando escribimos software.

```
class T { ... }; // define class T
T f() { ... }    // define function f returning type T
int x;           // define variable x of type int
```

- De manera inconsciente definimos 3 símbolos (entidades de programa) en nuestra mente: la clase T, la función (o método) f y la variable x.

Definición y conceptos

- Para construir una aplicación lenguaje, es necesario imitar esto en software. Para las definiciones anteriores, necesitamos hacer algo así:

```
Type c = new ClassSymbol("T");           // define class
MethodSymbol m = new MethodSymbol("f", c); // define method
Type intType = new BuiltInTypeSymbol("int"); // define int type
VariableSymbol v = new VariableSymbol("x", intType); // define var x
```

- Estos constructores, nos indican lo que debemos saber de cada símbolo.

Definición y conceptos

- Cada uno de estos símbolos tiene al menos las siguientes propiedades: nombre, categoría y tipo.
 - **Nombre.** Estos símbolos son usualmente identificadores como x , f , T , pero también pueden ser operadores. En el lenguaje Ruby, podemos usar operadores como $+$ para dar nombre a un método.
 - **Categoría.** Nos indica que es el símbolo, es una clase, método, variable, etiqueta, etc.
 - **Tipo.** Para validar operaciones como $x + y$, es necesario conocer los tipos de x e y .

Definición y conceptos

- Una tabla de símbolos implementa cada categoría en una clase diferente, manteniendo el nombre y tipo como propiedades.

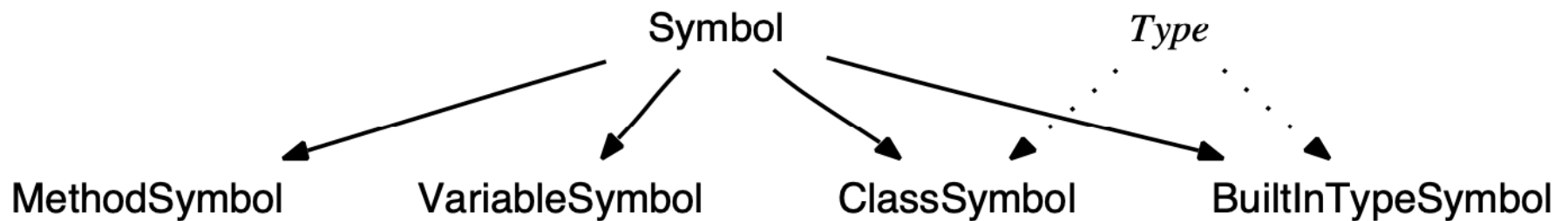
```
public class Symbol {  
    public String name; // All symbols at least have a name  
    public Type type;   // Symbols have types  
}
```

- Las variables son las categorías más simples y se pueden representar de la siguiente manera:

```
public class VariableSymbol extends Symbol {  
    public VariableSymbol(String name, Type type) { super(name, type); }  
}
```

Definición y conceptos

- Para distinguir entre los tipos definidos por el usuario y otros símbolos, es una buena idea etiquetar con una interfaz de tipo.



```
public class BuiltInTypeSymbol extends Symbol implements Type {  
    public BuiltInTypeSymbol(String name) { super(name); }  
}
```

```
public interface Type { public String getName(); }
```

Definición y conceptos - Alcance

- El alcance (scope) es una región de código, con límites bien definidos, que agrupa la definición de símbolos en un diccionario asociado a esa región de código.
- Los límites en el alcance usualmente coinciden con tokens de inicio y fin (llaves o palabras reservadas).
- A esto lo llamamos alcance léxico porque la extensión del alcance está delimitado léxicamente.
- Un término mejor sería alcance estático porque podemos rastrear el alcance con tan sólo ver el código fuente, es decir, sin ejecutarlo.

Definición y conceptos - Alcance

- **Alcance estático vs dinámico.** La mayoría de los lenguajes tienen alcance estático, pero algunos como Lisp o PostScript tiene alcance dinámico. El alcance dinámico permite a los métodos ver las variables locales de los métodos que se invocan.
- **Alcance con nombre.** Muchos alcances, como clases y métodos tienen nombres, pero el alcance global y local no los tienen.
- **Anidamiento.** Los lenguajes usualmente permiten algún tipo de alcance de anidamiento. Por ejemplo, los bloques de código encerrados en llaves.
- **Contenido.** Algunos alcances permiten declaraciones, algunos permiten enunciados, otros permiten ambos. Por ejemplo, las estructuras (structs) en C sólo permiten declaraciones.
- **Visibilidad.** Los símbolos dentro de un alcance pueden o no ser visibles para otra sección de código. Por ejemplo, los campos dentro de una estructura en C son visibles para cualquier sección de código. Los campos dentro de una clase tienen modificadores de visibilidad como public y private que indican cuales secciones de código pueden referenciarlas.

Definición y conceptos - Alcance

- Para representar un alcance, utilizaremos una interfaz, de esta forma podemos etiquetar entidades como funciones y clases.
- Por ejemplo, una función es un símbolo que también juega el papel de un alcance.
- Los alcances pueden tener nombre y tienen apuntadores a sus alcances internos.

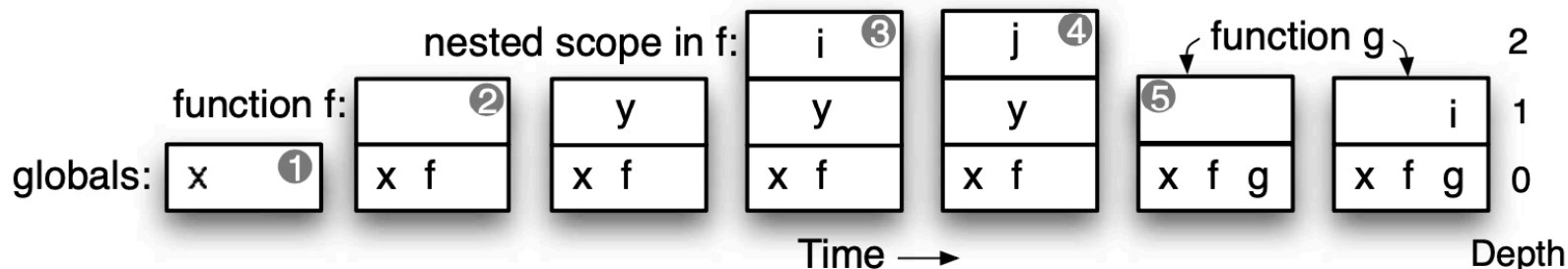
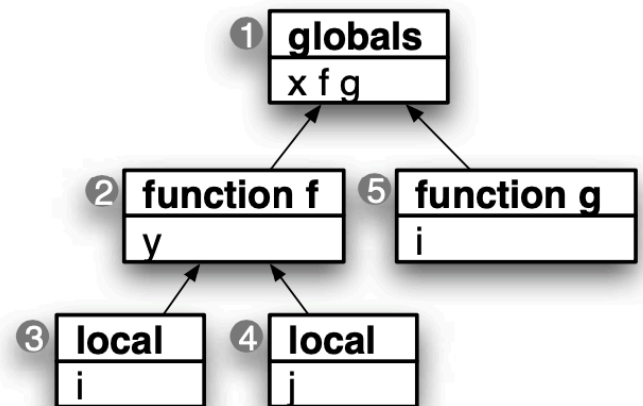
```
public interface Scope {  
    public String getScopeName();           // do I have a name?  
    public Scope getEnclosingScope();       // am I nested in another?  
    public void define(Symbol sym);         // define sym in this scope  
    public Symbol resolve(String name);     // look up name in scope  
}
```

Definición y conceptos - Alcance

- Los lenguajes de programación también permiten anidar un alcance dentro de otro.
- Para rastrear alcances anidados, metemos y sacamos alcances de una pila.
- Al encontrar un nuevo alcance, lo metemos a la pila y al salir de La cima de la pila se llama alcance actual.
- La cima de la pila se llama alcance actual.

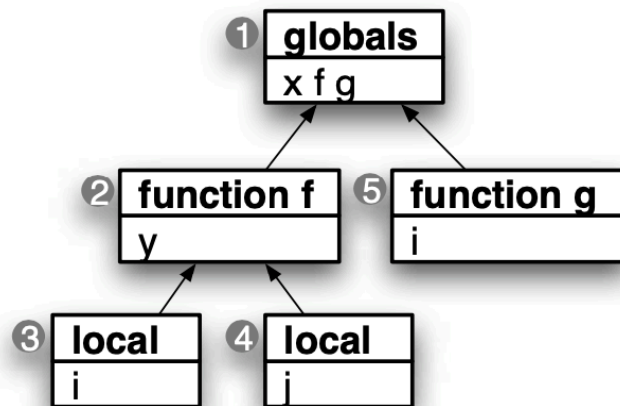
Definición y conceptos - Alcance

```
// start of global scope
int x;      // define variable x in global scope
void f() {  // define function f in global scope
    int y;    // define variable y in local scope of f
    { int i; } // define variable i in nested local scope
    { int j; } // define variable j in another nested local scope
}
void g() {  // define function g in global scope
    int i;    // define variable i in local scope of g
}
```



Definición y conceptos - Alcance

- Para mantener todos los símbolos en su alcance correspondiente, utilizamos una estructura de datos llamada árbol de alcance (scope tree) que funciona como una colección de pilas.
- Cada trayectoria desde un nodo hacia la raíz representa una pila de alcances.
- Por ejemplo, el nodo 4 tiene una pila de alcances implícita 4 2 1.
- Los niveles del árbol corresponden a los niveles de anudamiento de los alcances.



Definición y conceptos - Alcance

- **Alcance monolítico.** Los primeros lenguajes de programación como BASIC tiene un alcance global. Hoy en día, sólo los lenguajes simples tienen alcance sencillo.

```
host=antlr.org           # define properties in single, global scope
port=80                  # a set can act as a symbol table
webmaster=parrt@antlr.org
```

- El rastreo de símbolos para un alcance monolítico significa mantener un conjunto de símbolos.
- Conforme vamos encontrando definiciones, creamos símbolos y los agregamos al conjunto. Después podemos acceder a los símbolos a través de su nombre.
- **Alcance múltiple y anidamiento.** El alcance múltiple nos permite reutilizar el mismo nombre en diferentes regiones de código para identificar diferentes entidades de programa.

```
void f() { int x;   printf(x); } // this x lives in f's scope
void g() { float x; printf(x); } // this x lives in g's scope
```

Definición y conceptos - Alcance

- Para construir un árbol de alcance se requiere ejecutar una secuencia de las operaciones: push, pop y def.

- Push. Al inicio de un alcance, meter (push) un nuevo alcance a la pila. Esta operación es equivalente a “agregar hijo”.

```
// create new scope whose enclosing scope is the current scope  
currentScope = new LocalScope(currentScope);    // push new scope
```

- Pop. Al final de un alcance, sacar (pop) el alcance actual de la pila, tomando el alcance anterior como el actual.

```
currentScope = currentScope.getEnclosingScope(); // pop scope
```

- Def. Definir un símbolo en el alcance actual.

```
Symbol s = «some-new-symbol»;  
currentScope.define(s); // define s in current scope
```

Definición y conceptos - Alcance

- Tomemos como ejemplo el árbol de alcance visto anteriormente, las operaciones que tendría que realizar un pares para construir dicho árbol son:

1. push global scope ①.
2. def variable x in current scope, ①.
3. def method f in scope ① and push scope ②.
4. def variable y.
5. push local scope ③.
6. def variable i.
7. pop ③ revealing ②.
8. push local scope ④.
9. def variable j.
10. pop ④ revealing ②.
11. pop function f scope ② revealing ①.
12. def method g in scope ① and push scope ⑤.
13. def variable i.
14. pop function g scope ⑤ revealing ①.
15. pop global scope ①.

Definición y conceptos - Alcance

- Cuando vemos una referencia a un símbolo x en un programa, nuestro cerebro inconscientemente busca la definición más cercana. En otras palabras, nuestro cerebro trata de resolver (identificar) a que entidad del programa se refiere.
- Es fácil resolver un símbolo cuando se tiene sólo un alcance.
- El método `resolve()` lo único que hace es buscar el símbolo en el diccionario de alcance.

```
myOnlyScope.resolve(«symbol-name»);
```


Definición y conceptos - Alcance

- Cuando existe más de un alcance, resolver un símbolo depende de la localización de la referencia al símbolo, ya que el mismo símbolo puede referirse a dos entidades de programa diferentes dependiendo del lugar en el código fuente donde aparece.
- Una pila de alcances de referencias es el conjunto de alcances en la trayectoria hacia la raíz del árbol de alcances. A esta pila se le llama el contexto semántico.
- Para resolver un símbolo, lo buscamos en su contexto semántico, iniciando en el alcance actual.

```
public Symbol resolve(String name) {  
    Symbol s = members.get(name);    // look in this scope  
    if ( s!=null ) return s;          // return it if in this scope  
    if ( enclosingScope != null ) { // have an enclosing scope?  
        return enclosingScope.resolve(name); // check enclosing scope  
    }  
    return null; // not found in this scope or there's no scope above  
}
```

- No importa que tan complicado sea el árbol de alcance, siempre podemos resolver un símbolo utilizando el mismo código.

```
currentScope.resolve(«symbol-name»);
```

Definición y conceptos - Alcance

- El apuntador **enclosingScope** le dice al método **resolve()** exactamente donde buscar a continuación. En vez de hacer un algoritmo que implemente las reglas para buscar, construimos una estructura de datos que lo integra.
- Veamos como el método `resolve()` maneja dos funcionalidades importantes de los alcances anidados: se pueden ver símbolos fuera del alcance y se pueden
- redefinir símbolos encontrados en alcances de afuera. En el ejemplo se visualiza como resolver en C++:

```
// start of global scope
int x;           // define variable x in global scope
int y;           // define variable y in global space
void f() {       // define function f in global scope
    float x;     // redefine x as local variable, hiding outer x
    printf("%f", x); // x resolves to f's local
    printf("%d", y); // y resolves to global
    {int z;}      // local scope nested within f's local scope
    printf("%d", z); // z is no longer visible; static analysis ERROR!
}
```

Patrones - Tabla de símbolos para alcance monolítico

Propósito.

- Este patrón construye una tabla de símbolos para un lenguaje con sólo un alcance.
- Este patrón es útil para lenguajes de programación simples (sin funciones), archivos de configuración, pequeños lenguajes gráficos, etc.

Patrones - Tabla de símbolos para alcance monolítico

Discusión.

- La meta principal cuando se construye una tabla de símbolos es la construcción de un árbol de alcance.
- Para este caso el árbol de alcance es muy sencillo dado que es un sólo nodo (alcance global).
- La siguiente tabla indica como construir el alcance sencillo.

Upon	Action(s)
Start of file	push a GlobalScope. def BuiltInType objects for any built-in types such as int and float.
Declaration x	ref x's type (if any). def x in the current scope.
Reference x	ref x starting in the current scope.
End of file	pop the GlobalScope.

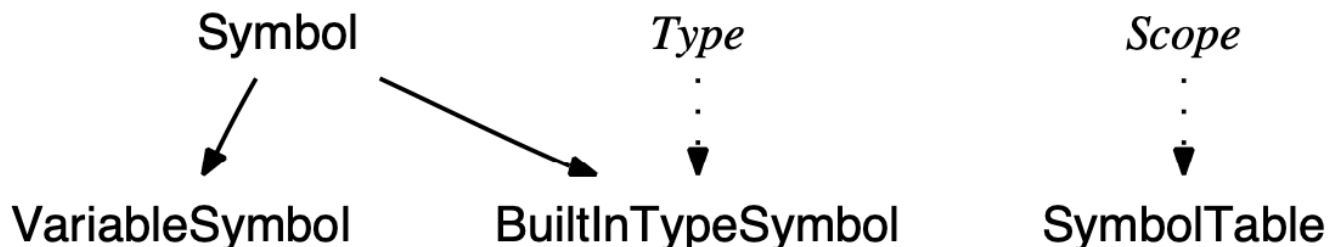
Patrones - Tabla de símbolos para alcance monolítico

- Aplicando estos conceptos a las siguientes declaraciones en el lenguaje Cymbol, un subconjunto de C++.

```
int i = 9;  
float j;  
int k = i+2;
```

push global scope, def int, def float,
ref int, def i, ref float, def j, ref int, def k, ref i, pop global scope.

- Para poblar la tabla de símbolos, necesitamos objetos que representen las variables y tipos de datos predefinidos.
- Etiquetaremos los símbolos de tipo con la interfaz Type y haremos que la tabla de símbolos juegue el papel de alcance a través de la interfaz Scope.



Patrones - Tabla de símbolos para alcance monolítico

Implementación.

- Para el programa anterior en Symbol, debemos generar una salida que nos convenza que estamos manejando correctamente los símbolos.

```
$ java Test < t.cymbol  
line 1: ref int  
line 1: def i  
line 2: ref float  
line 2: def j  
line 3: ref int  
line 3: ref to <i:int> // <i:int> means i has type int  
line 3: def k  
globals: {int=int, j=<j:float>, k=<k:int>, float=float, i=<i:int>}  
$
```

Patrones - Tabla de símbolos para alcance monolítico

- Primero definiremos los símbolos.

```
public class Symbol { // A generic programming language symbol
    String name;      // All symbols at least have a name
    Type type;
    public Symbol(String name) { this.name = name; }
    public Symbol(String name, Type type) {this(name); this.type = type;}
    public String getName() { return name; }
    public String toString() {
        if ( type!=null ) return '<'+getName()+":"+type+'>';
        return getName();
    }
}
```

Patrones - Tabla de símbolos para alcance monolítico

```
/** Represents a variable definition (name,type) in symbol table */  
public class VariableSymbol extends Symbol {  
    public VariableSymbol(String name, Type type) { super(name, type); }  
}
```

```
/** A symbol for built in types such int, float primitive types */  
public class BuiltInTypeSymbol extends Symbol implements Type {  
    public BuiltInTypeSymbol(String name) { super(name); }  
}
```

```
public interface Type { public String getName(); }
```


Patrones - Tabla de símbolos para alcance monolítico

- Es necesario incluir la interface **Scope** que sirve para definir un alcance.

```
public interface Scope {  
    public String getScopeName();           // do I have a name?  
    public Scope getEnclosingScope();       // am I nested in another?  
    public void define(Symbol sym);         // define sym in this scope  
    public Symbol resolve(String name);     // look up name in scope  
}
```

Patrones - Tabla de símbolos para alcance monolítico

- Ahora necesitamos un diccionario para mantener los símbolos (un árbol de sólo un nodo o una pila de alcance de profundidad 1). La llamaremos **SymbolTable**

```
import java.util.*;
public class SymbolTable implements Scope { // single-scope symtab
    Map<String, Symbol> symbols = new HashMap<String, Symbol>();
    public SymbolTable() { initTypeSystem(); }
    protected void initTypeSystem() {
        define(new BuiltInTypeSymbol("int"));
        define(new BuiltInTypeSymbol("float"));
    }
    // Satisfy Scope interface
    public String getScopeName() { return "global"; }
    public Scope getEnclosingScope() { return null; }
    public void define(Symbol sym) { symbols.put(sym.name, sym); }
    public Symbol resolve(String name) { return symbols.get(name); }

    public String toString() { return getScopeName()+":"+symbols; }
}
```

Patrones - Tabla de símbolos para alcance monolítico

- Ejemplo del uso de tabla de símbolos en el parser de pseudocódigo.

```
public class PseudoParser {
    ArrayList<PseudoLexer.Token> tokens;
    int tokenIndex = 0;
    SymbolTable tabla;

    public boolean parse(ArrayList<PseudoLexer.Token> tokens) {
        this.tokens = tokens;

        tabla = new SymbolTable();
        tabla.initTypeSystem();

        System.out.println("\n\n***** Reglas de producción *****\n");
        return programa();
    }
}
```


Patrones - Tabla de símbolos para alcance monolítico

```
// variables <Tipo> : <Lista de variables>
private boolean declaracionVariables() {
    if ( match ("VARIABLES")) {
        // Guardar el tipo de dato (está en el token)
        if (tipo()) {
            // Verificar que el tipo de dato esté en la tabla de símbolos
            BuiltInTypeSymbol bit = tabla.resolve(tipo);
            if (bit == null)
                // Marcar error y terminar

            if ( match ("DOSPUNTOS")) {
                if (listaVariables()) {
                    // Guardar lista de variables
                    // Por cada variable crear un objeto VariableSymbol y guardarlo en la tabla de símbolos
                    VariableSymbol vs = new VariableSymbol(nombre, bit);
                    tabla.define(vs);
                }
            }
        }
    }

    return false;
}
```

Patrones - Tabla de símbolos para alcance monolítico

```
// <Asignacion> ::= <Variable> = <Expresion>
private boolean enunciadoAsignacion() {
    System.out.println("<Asignacion> --> <Variable> = <Expresion>");

    // Guardar nombre de la variable
    if ( match ("VARIABLE")) {
        // Verificar que la variable está declarada, si no marcar error
        VariableSymbol vs = tabla.resolve(nombre);
        if (vs == null)
            // Marcar error y terminar
            if ( match ("IGUAL")) {
                if (expresion()) {
                    // Verificar que cada variable que aparezca en la expresión esté declarada
                    return true;
                }
            }
    }

    return false;
}
```

Patrones - Tabla de símbolos para alcance anidado

Propósito.

- Este patrón rastrea símbolos y construye un árbol de alcance para lenguajes con alcance múltiple, posiblemente anidado..
- Las funciones en los lenguajes de programación son buen ejemplo de alcance anidado. Cada función tiene su propio alcance anidado en el alcance global o de la clase.

Patrones - Tabla de símbolos para alcance anidado

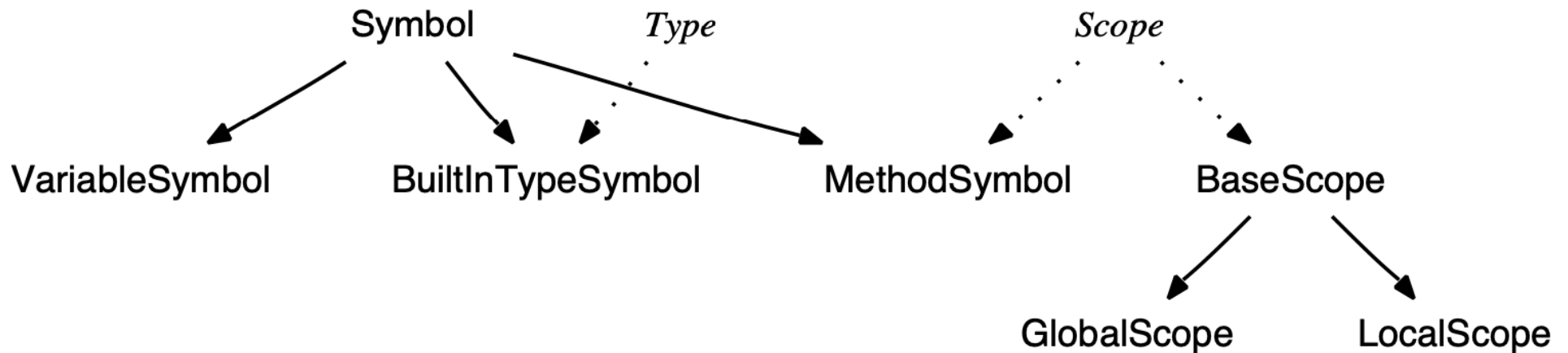
Discusión.

- Para discutir sobre alcance anidado, utilizaremos funciones. Esto significa que necesitamos un símbolo función y alcances global, parámetros y local.

```
// start of global scope
int i = 9;
float f(int x, float y)
{
    float i;
    { float z = x+y; i = z; }
    { float z = i+1; i = z; }
    return i;
}
void g()
{
    f(i,2);
}
```

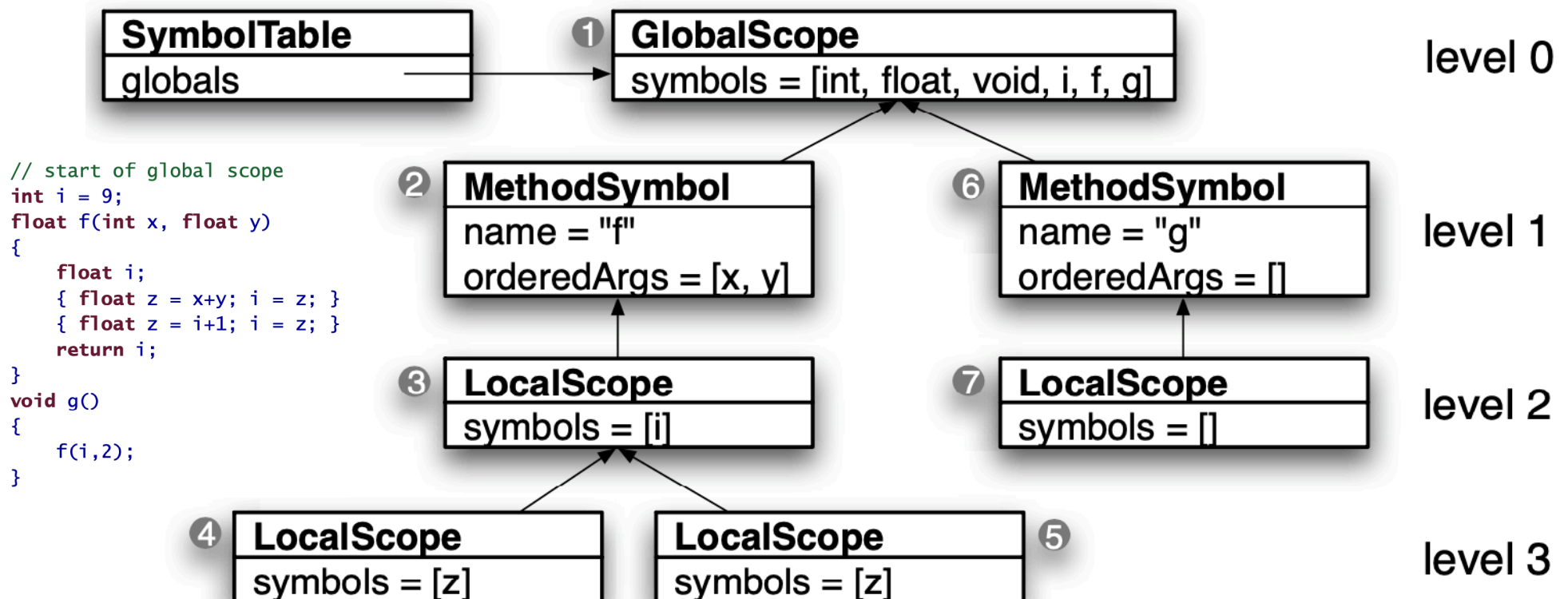

Patrones - Tabla de símbolos para alcance anidado

- También necesitaremos más subclases de Symbol para manejar las funciones y alcance local.



Patrones - Tabla de símbolos para alcance anidado

- Debemos notar que no hacemos distinción entre variables globales, parámetros y variables locales en términos de la lógica de la tabla de símbolos, todas son de objetos `VariableSymbol`. La única diferencia está en el alcance en el cual son definidas.



Patrones - Tabla de símbolos para alcance anidado

- A continuación se muestran las reglas para construir un árbol de alcance a partir de alcances anidados y resolver símbolos en el contexto semántico correcto.

Upon	Action(s)
Start of file	push a GlobalScope. def BuiltInType objects for int, float, void.
Variable declaration x	ref x's type. def x in the current scope.
Method declaration f	ref f's return type. def f in the current scope and push it as the current scope.
{	push a LocalScope as the new current scope.
}	pop, revealing previous scope as current scope.
End of method	pop the MethodSymbol scope (the parameters).
Reference x	ref x starting in the current scope. If not found, look in the immediately enclosing scope (if any).
End of file	pop the GlobalScope.

Patrones - Tabla de símbolos para alcance anidado

Implementación.

- Para la implementación particular, es necesario llevar a cabo acciones para construir árboles de alcance mientras se recorre el árbol de sintaxis.
- Podemos disparar acciones directamente en el pares como se ha hecho en otros patrones.
- Iniciando con el código del patrón para tabla de símbolos para alcance monolítico, necesitamos llevar a cabo lo siguiente para agregar funciones y alcance anidado.

1. Aumentar la sintaxis para apoyar el uso de funciones.

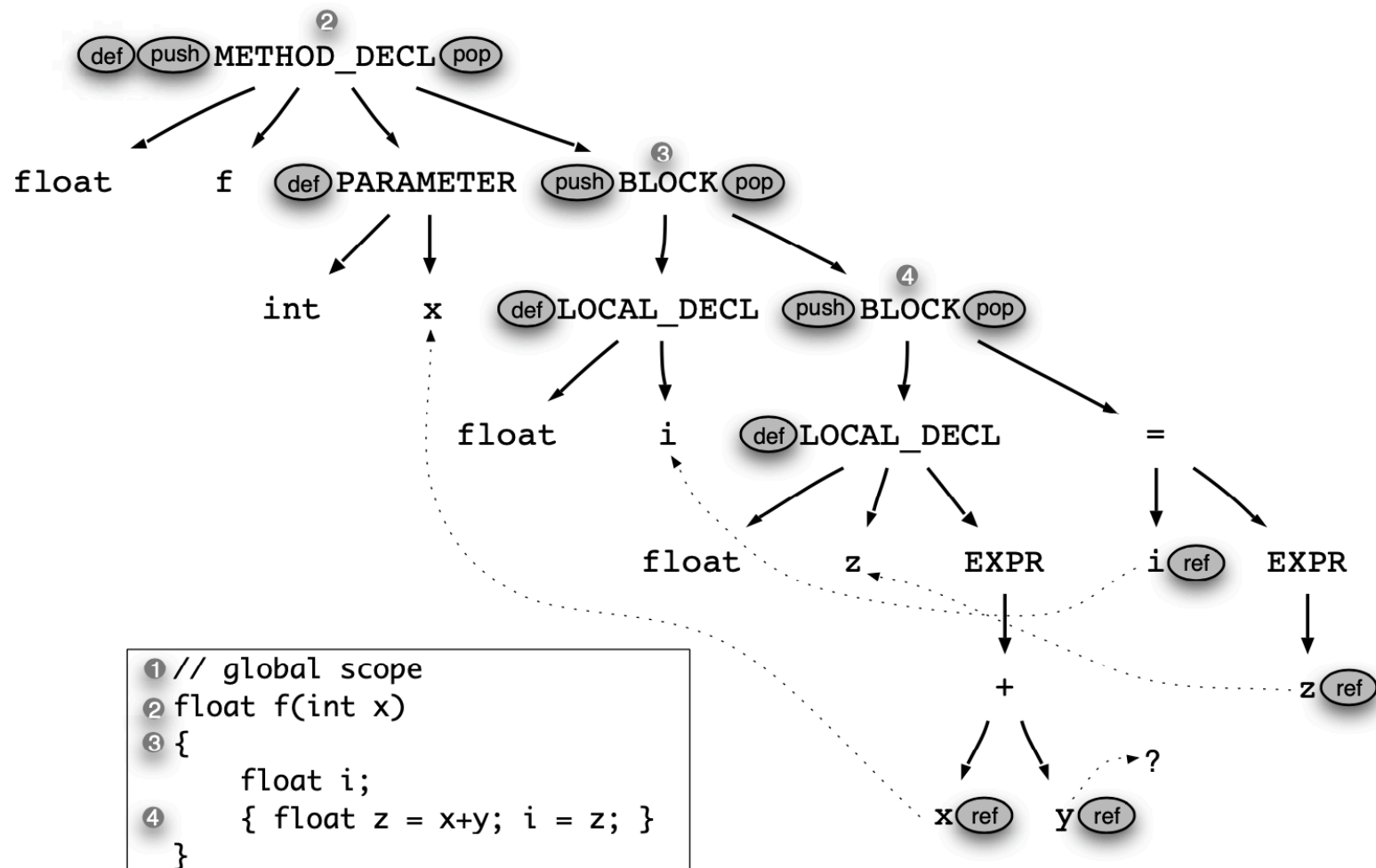
2. Construir un árbol de sintaxis.

3. Definir un nuevo objeto tabla de símbolos.

4. Recorrer el árbol de sintaxis para poblar la tabla de símbolos y resolver referencias a variables y métodos.

Patrones - Tabla de símbolos para alcance anidado

- En el siguiente ejemplo, podemos ver donde y cuando necesitamos ejecutar las acciones **push**, **pop**, **def** y **ref**.



```
public abstract class BaseScope implements Scope {
    Scope enclosingScope;
    Map<String, Symbol> members = new HashMap<String, Symbol>();

    public BaseScope(Scope currentScope) {
        this.enclosingScope = currentScope;
    }

    public Scope getEnclosingScope() {
        return enclosingScope;
    }

    public void define(Symbol sym) {
        members.put(sym.name, sym);
    }

    public Symbol resolve(String name) {
        Symbol s = members.get(name);

        if (s != null)
            return s;

        if (enclosingScope != null)
            return enclosingScope.resolve(name);

        return null;
    }
}
```

```
public class LocalScope extends BaseScope {  
    public LocalScope(Scope currentScope) {  
        super(currentScope);  
    }  
  
    public String getScopeName() {  
        return "Local";  
    }  
}
```

```
public class GlobalScope extends BaseScope {  
    public GlobalScope() {  
        super(null);  
    }  
  
    public String getScopeName() {  
        return "Global";  
    }  
}
```

```
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class MethodSymbol extends Symbol implements Scope {
    Scope enclosingScope;
    Map<String, Symbol> members = new HashMap<String, Symbol>();

    public MethodSymbol(String name, VariableSymbol[] orderedArgs, Scope
        enclosingScope) {
        super(name);
        this.enclosingScope = enclosingScope;

        if (orderedArgs != null) {
            for (VariableSymbol v : orderedArgs) {
                define(v);
            }
        }
    }
}
```



```
public String getScopeName() {
    return name;
}

public Scope getEnclosingScope() {
    return enclosingScope;
}

public void define(Symbol sym) {
    members.put(sym.name, sym);
}

public Symbol resolve(String name) {
    Symbol s = members.get(name);

    if (s != null)
        return s;

    if (enclosingScope != null)
        return enclosingScope.resolve(name);

    return null;
}
}
```

```
public class AlcanceAnidado {
    public static void main(String[] args) {
        Scope currentScope;
```

```
        currentScope = new GlobalScope();
```

```
        currentScope.define(new BuiltInTypeSymbol( name: "int"));
        currentScope.define(new BuiltInTypeSymbol( name: "float"));
        currentScope.define(new BuiltInTypeSymbol( name: "void"));
```

```
        // int i = 9
```

```
        BuiltInTypeSymbol t = (BuiltInTypeSymbol) currentScope.resolve( name: "int");
```

```
        if (t == null) {} // Excepcion
```

```
        currentScope.define(new VariableSymbol( name: "i", t));
```

```
        // float f(int x, float y)
```

```
        BuiltInTypeSymbol rt = (BuiltInTypeSymbol) currentScope.resolve( name: "float");
```

```
        if (rt == null) {} // Excepcion
```

```
        t = (BuiltInTypeSymbol) currentScope.resolve( name: "int"); // int x
```

```
        if (t == null) {} // Excepcion
```

```
        BuiltInTypeSymbol t2 = (BuiltInTypeSymbol) currentScope.resolve( name: "float"); // float y
```

```
        if (t2 == null) {} // Excepcion
```

```
        VariableSymbol[] arguments = { new VariableSymbol( name: "x", t), new VariableSymbol( name: "y", t2)};
```

```
        MethodSymbol m = new MethodSymbol( name: "f", arguments, currentScope);
```

```
        currentScope.define(m);
```

```
        currentScope = m;
```

```
① // start of global scope
   int i = 9;
② float f(int x, float y)
③ {
    float i;
④     { float z = x+y; i = z; }
⑤     { float z = i+1; i = z; }
    return i;
}
⑥ void g()
⑦ {
    f(i,2);
}
```

```

// int x
t = (BuiltInTypeSymbol) currentScope.resolve( name: "int");
if (t == null) {} // Excepcion
currentScope.define(new VariableSymbol( name: "x", t));

// float y
t = (BuiltInTypeSymbol) currentScope.resolve( name: "float");
if (t == null) {} // Excepcion
currentScope.define(new VariableSymbol( name: "y", t));

currentScope = new LocalScope(currentScope);

// float i
t = (BuiltInTypeSymbol) currentScope.resolve( name: "float");
if (t == null) {} // Excepcion
currentScope.define(new VariableSymbol( name: "i", t));

currentScope = new LocalScope(currentScope);

// float z = x + y
t = (BuiltInTypeSymbol) currentScope.resolve( name: "float");
if (t == null) {} // Excepcion
currentScope.define(new VariableSymbol( name: "z", t));

Symbol s = currentScope.resolve( name: "x");
if (s == null) {} //Excepcion

s = currentScope.resolve( name: "y");
if (s == null) {} //Excepcion

// i = z
s = currentScope.resolve( name: "i");
if (s == null) {} //Excepcion
s = currentScope.resolve( name: "z");
if (s == null) {} //Excepcion

currentScope = currentScope.getEnclosingScope(); // Sale del bloque

```

```

❶ // start of global scope
   int i = 9;
❷ float f(int x, float y)
❸ {
       float i;
❹     { float z = x+y; i = z; }
❺     { float z = i+1; i = z; }
       return i;
   }
❻ void g()
❼ {
       f(i,2);
   }

```